

PRD: 노후를 편안하게 연금부자서비스

(연금 투자 코치 v2)

1 한 줄 요약

사용자가 직접 입력한 기존 연금자산을 진단하여, 은퇴 시점·위험성향·계좌 제약에 맞춰 유망 투자 섹터를 '적정 비중'으로 번역하고 장기 모델 포트폴리오를 제안하는 모바일 최적화 연금 투자 코치 서비스입니다.

2 해결하는 문제 (배경 · 시장 맥락)

현재 한국의 퇴직연금 및 개인연금 시장은 고용노동부 발표 기준 431조 원을 돌파한 거대한 시장입니다. 그러나 이 거대한 자산의 대부분은 사용자들의 '무관심' 또는 '정보 부족'으로 인해 1~2%대 수익률에 불과한 원리금보장형 상품이나 예금에 방치되어 있습니다. 최근 물가 상승과 수명 연장으로 인해 장기 자산이 실질 가치를 잃어가는 심각한 문제가 발생하고 있음에도, 사용자들은 자신의 연금이 어느 계좌(DC, IRP, 연금저축, ISA 등)에 얼마나 흩어져 있는지도 제대로 파악하지 못하고 있습니다.

더 큰 문제는 투자에 대한 의지가 생겼을 때 발생합니다. 사용자들은 뉴스나 유튜브를 통해 AI, 반도체, 헬스케어, 인프라 등 유망 섹터에 대한 정보를 접하지만, 이를 엄격한 세제 및 편입 한도 제약이 있는 '연금 계좌' 안에서 어떻게 실행해야 할지 막막해합니다. "AI ETF가 좋았는데 내 IRP 계좌에서 살 수 있는지", "내 나이와 은퇴 시점을 고려했을 때 전체 자산의 몇 퍼센트를 담는 것이 안전한지"를 알려주는 서비스는 전무합니다.

기존의 금융 앱이나 콘텐츠는 단순히 '추천 종목'을 나열하거나 단기 트레이딩 관점의 정보만을 제공하여, 은퇴 목표 달성이나 하락장 방어, 리밸런싱이라는 연금 본연의 목적을 달성하는 데 한계가 있습니다. 이러한 맥락에서 2023년 7월부터 시행된 디폴트옵션(사전지정운용제도)에 53조 원이 몰린 것은, 사용자들이 "내 연금을 더 이상 방치하고 싶지 않다"는 강한 니즈를 가지고 있음을 증명합니다.

따라서 지금 시장에는 복잡한 금융 용어나 단기 수익률 쫓기가 아닌, 사용자의 현재 생애 주기와 위험 감내 수준에 맞춰 장기적인 '모델 포트폴리오'를 그려주고, 유망 섹터를 '적정 비중'으로 번역하여 제공하는 모바일 친화적인 코칭 서비스가 절실히 필요합니다. 이 문제를 해결했을 때, 사용자는 막연했던 노후 준비에 대한 불안감을 덜고, 세제 혜택을 극대화하며, 주도적으로 자신의 연금 자산을 굴러나가는 효능감을 얻게 될 것입니다.

3 핵심 차별화 (Core Differentiator)

이 서비스의 궁극적인 차별점은 단순한 "유망 섹터 추천" 콘텐츠가 아닙니다. **연금계좌라는 장기·세제·제약 자산 안에서 섹터 투자를 사용자의 상황에 맞는 '적정 비중'으로 번역하는 코칭 능력**에 있습니다.

사용자가 우리 서비스에서 듣고 싶은 답은 "AI 섹터가 요즘 뜨고 있으니 투자하라"가 아닙니다. 실제 제품이 제공해야 할 핵심 가치(답변)는 다음과 같은 고도화된 컨설팅 메시지입니다.

"당신은 은퇴까지 17년 남았고 현재 원리금보장형 비중이 70%입니다. 장기 성장자산 비중이 낮아 '균형형 포트폴리오'로의 전환이 적합합니다. AI 인프라와 헬스케어 섹터는 각각 전체 자산의 5~7% 범위에서 '위성자산'으로 편입할 수 있습니다. 단, 입력하신 내역 중 이미 '나스닥형 코어 상품'을 다수 보유하고 있어, 반도체 섹터에 대한 직접 노출을 추가하면 위험이 과도해질 수 있습니다. 따라서 우선 글로벌 코어 주식과 채권 비중을 조정한 뒤, 테마 자산은 시간에 두고 분할 편입하는 것이 가장 적절합니다."

이러한 설계 방향은 본 서비스를 일회성 테마주 검색기가 아닌, 사용자의 자산 상황 변화에 따라 지속적으로 **리밸런싱을 돕는 '연금자산 관리의 반복 사용 서비스'**로 확장시키는 핵심 동력입니다.

4 사용자 (페르소나)

본 서비스는 연금 자산 관리에 대한 관여도와 은퇴까지 남은 시간에 따라 다음 5가지 핵심 페르소나를 타겟으로 합니다.

① 3040 연금 초보 직장인 (자산 형성기)

- **직무/상황:** 입사 5~10년 차 대리/과장급 직장인. 연말정산 시즌이나 연봉 협상 직후 세액공제 한도를 채우기 위해 서비스에 접속합니다.
- **핵심 페인 포인트:** IRP와 연금저축의 차이를 정확히 모르며, 세액공제 한도(900만 원)를 어떻게 채워야 효율적인지 모릅니다. ETF와 일반 펀드의 차이를 헷갈려 하며, 원금 손실에 대한 막연한 두려움이 있습니다.
- **동기/목표:** 합법적인 절세 혜택을 최대한으로 누리면서, 예·적금보다는 높은 수익률로 종잣돈을 불리고 싶어 합니다.
- **기술 친숙도:** 모바일 banking과 토스 등 핀테크 앱 사용에 매우 능숙하며, 직관적인 UI를 선호합니다.

② 4050 DC 전환 관심자 (자산 증식기)

- **직무/상황:** 중견/대기업 부장급. 회사에서 퇴직연금을 DB형에서 DC형으로 전환할 수 있다는 안내를 받고 출퇴근길 지하철에서 모바일로 정보를 검색합니다.
- **핵심 페인 포인트:** 내가 직접 운용해야 하는 DC형의 특성상 책임감이 막중하지만, 어떤 자산배분이 적절한지 판단할 기준이 없습니다. 금융 지식이 부족해 잘못된 선택으로 퇴직금을 날릴까 봐 두려워합니다.
- **동기/목표:** 물가 상승률을 방어하고, 퇴직 전까지 안전하면서도 꾸준히 퇴직금 규모를 키우는 최적의 비율을 찾고자 합니다.

③ 50대 은퇴 10년 전 사용자 (자산 수성 및 구조조정기)

- **직무/상황:** 임원 또는 은퇴를 준비하는 시니어. 연말 잔고 증명서를 확인하거나 자녀 학자금 등 큰 지출이 끝난 주말 저녁에 자산을 점검합니다.
- **핵심 페인 포인트:** 연금자산 규모가 1억 원 이상으로 커져 변동성에 대한 스트레스가 심합니다. 하락장이 오면 복구할 시간이 부족하다는 압박감을 느낍니다.
- **동기/목표:** 그동안 공격적으로 투자했던 자산을 서서히 안전 자산으로 옮기는 '글라이드 패스(Glide Path)'를 원하며, 성장성과 안정성의 완벽한 균형을 원합니다.

④ 55세 이상 은퇴 임박 수령 준비자 (인컴 및 현금흐름 창출기)

- **직무/상황:** 곧 퇴직을 앞둔 상태. 국민연금 수령 시기까지의 '소득 크레바스(백수 기간)'를 버티기 위해 매월 현금흐름을 고민하는 평일 낮 시간대에 접속합니다.
- **핵심 페인 포인트:** 모아둔 돈을 어떻게 '헐어 써야(인출 순서)' 세금을 덜 내는지 모릅니다. 주식의 시세 차익보다 매월 꽃히는 배당이나 이자(인컴) 구성 방법을 전혀 모릅니다.
- **동기/목표:** 원금을 최대한 보존하면서 매월 안정적인 월급(월 분배금)을 세팅하는 인컴형 포트폴리오를 구축하는 것이 유일한 목표입니다.

⑤ 금융 콘텐츠 소비자 (트렌드 추종형)

- **직무/상황:** 나이 무관. 유튜브 '삼프로TV'나 경제 기사를 매일 챙겨보는 출근길에 새로운 투자 아이디어를 서비스에 대입해 봅니다.

- **핵심 페인 포인트:** AI, 사이버보안, 인프라 등 핫한 테마는 잘 알지만, 이를 30% 위험자산 편입 한도가 있는 연금계좌 안에서 기술적으로 어떻게 담아내야 할지 실행의 병목을 겪습니다.
- **동기/목표:** 시장 트렌드를 장기 포트폴리오의 '위성 자산'으로 편입하여 알파(초과) 수익을 달성하고자 합니다.

5 사용 환경

- **사용 범위: 회사 외부 사용자 대상 (고객·일반인 B2C)**
본 서비스는 궁극적으로 불특정 다수의 일반 고객을 대상으로 합니다. 이는 사용자 개개인의 민감한 금융 자산 정보와 연령, 소득 수준을 다루게 됨을 의미합니다. 따라서 철저한 익명성 보장, 데이터 암호화, 그리고 무엇보다 "본 서비스는 투자 자문이 아닌 정보 제공 목적이며, 투자 책임은 본인에게 있습니다"라는 강력한 법적 면책(Disclaimer) 동의 절차가 온보딩 과정에 필수적으로 포함되어야 합니다. 데이터 분리 아키텍처를 통해 타인의 자산 정보가 유출되지 않도록 강력한 접근 제어가 요구됩니다.
- **사용 디바이스: 모바일 (스마트폰)**
사용자가 출퇴근길, 휴식 시간 등 일상생활 속에서 5분 이내에 빠르게 자산을 점검하고 리밸런싱 계획을 세울 수 있도록 **모바일 퍼스트(Mobile-First)**로 설계됩니다. 작은 화면에서도 복잡한 금융 수치와 파이 차트가 한눈에 들어오도록 정보 밀도를 조절해야 합니다. 수기 입력이라는 허들을 낮추기 위해 터치 친화적인 큰 버튼, 숫자 키패드 자동 활성화, 단계별 화면 전환(Step-by-step UI) 등 모바일 특유의 부드러운 UX가 핵심 기술 스택 및 디자인에 반영되어야 합니다.
- **디자인 톤: 깔끔/미니멀 (정보 위주, 흰 배경, 단순 레이아웃)**
금융 데이터의 가독성과 신뢰성을 극대화하기 위해 여백이 풍부한 흰색 배경(#FFFFFF)을 기본으로 사용합니다. 복잡한 장식이나 화려한 색상을 배제하고, 무채색 계열의 텍스트로 정보의 위계를 명확히 합니다. 강조해야 할 핵심 데이터(예: 부족한 은퇴 자금, 세액공제 한도 등)나 행동 유도 버튼(CTA)에만 절제된 포인트 컬러(예: 차분한 블루톤이나 그린톤)를 사용하여 시선 분산을 막습니다. 직관적인 미니멀리즘은 사용자의 인지적 부하를 최소화합니다.
- **사용 빈도 및 제약**
연금의 특성상 데일리 앱이 되기보다는, 월 1회 리서치 업데이트 시점이나 상반기/하반기 결산, 연말정산 시즌에 세션 길이가 길어지는(10~15분) 특징을 가집니다. 외부망 접속에 제한이 없는 일반 4G/5G 모바일 네트워크 환경에서 구동되며, 마이데이터 자동 연동 대신 사용자의 수기 입력을 전제로 하므로 오입력 방지를 위한 입력 폼 밸리데이션(Validation)이 강력하게 적용되어야 합니다.

6 핵심 사용자 흐름 (User Journey)

서비스는 복잡한 마이데이터 연동 없이도 사용자가 쉽게 가치를 느낄 수 있도록 다음과 같은 핵심 흐름을 따릅니다.

- **Step 1: 온보딩 및 기본 정보 설정 (입력)**
 - **과정:** 앱 실행 후 최소한의 정보(나이, 은퇴 목표 연령, 월 납입 여력)를 입력합니다. 이후 "투자 경험", "손실 감내율" 등을 묻는 직관적인 객관식 질문을 통해 위험성향(안정/균형/성장 등)을 진단받습니다. "합법적 절세", "인컴 창출" 등 주된 투자 목적도 선택합니다.
 - **감정/기대:** 사용자는 복잡한 인증 절차가 없어 안도하며, 나에게 꼭 맞는 맞춤형 결과를 기대하게 됩니다.
- **Step 2: 연금 자산 수기 입력 (입력)**

- **과정:** 마이데이터 연동 대신, 사용자가 직접 보유 중인 계좌(DC, IRP, 연금저축 등)를 선택하고, 총 평가 금액과 현재 대략적인 투자 상품(예금, 국내 주식형, 나스닥 코어, 테마형 등)의 비중 또는 금액을 터치 슬라이더나 숫자 패드로 수기 입력합니다.
 - **감정/기대:** 귀찮을 수 있는 과정이지만, 미니멀한 UI와 명확한 진행률 표시 덕분에 게임 퀘스트를 깨듯 완수합니다. 내 자산을 한 번에 모아본다는 기대감이 큼니다.
- **Step 3: 자산 진단 대시보 시각화 (AI 처리/출력)**
- **과정:** 입력된 데이터를 바탕으로 현재 자산 배분 상태를 깔끔한 파이 차트로 보여줍니다. 원리금보장형 비중이 과도한지, 특정 테마(예: 반도체 등 특정 섹터)에 너무 쏠려있는지 AI 로직이 분석하여 "내 포트폴리오 문제 3가지"를 직관적인 문장으로 도출합니다. 연말정산용 세제 한도 잔액도 함께 띄워줍니다.
 - **감정/기대:** 흩어져 있던 자산을 시각적으로 마주하며 "내가 너무 예금만 했구나" 혹은 "위험한 투자를 하고 있었구나"하는 즉각적인 '아하 모먼트(Aha Moment)'를 경험합니다.
- **Step 4: 모델 포트폴리오 및 유망 섹터 추천 (AI 처리/출력)**
- **과정:** 사용자의 위험성향과 은퇴까지 남은 시간, 그리고 **현재 보유 중인 자산의 성격**을 종합적으로 계산하여 가장 적합한 모델 포트폴리오를 제안합니다. 단순히 AI 섹터가 좋다고 추천하는 것이 아니라, "이미 나스닥 코어를 30% 보유하고 계시므로 AI 위성자산은 5% 이내로만 편입하세요"와 같은 맥락 기반의 비중 조절 코칭 텍스트를 제공합니다.
 - **감정/기대:** 막연했던 뉴스의 유망 섹터가 내 계좌 속 명확한 '숫자(비율)'와 '주의사항'으로 번역되는 것을 보며, 진짜 PB에게 전문적인 컨설팅을 받는 듯한 신뢰를 느낍니다.
- **Step 5: 실행 계획 생성 및 리밸런싱 가이드 (결과/액션)**
- **과정:** 추천 포트폴리오를 확인한 후 "리밸런싱 계획 세우기" 버튼을 누르면, 코어 주식과 채권 비중을 먼저 채운 뒤 테마 자산을 편입하라는 식의 '순서 가이드'가 제공됩니다. 또한, IRP와 연금저축 계좌별로 투자 가능한 상품군(TDF, ETF 등)의 제약사항과 매수 전 확인 사항(총보수, 환헤지 여부 등)을 체크리스트로 요약해 줍니다.
 - **예외 흐름:** 추천된 포트폴리오의 변동성 구간(최대 손실 시나리오)을 확인하고 사용자가 "너무 위험하다"고 판단할 경우, 즉시 한 단계 낮은 위험도(예: 성장형 → 균형형)의 포트폴리오로 재조정할 수 있습니다.

7 MVP 핵심 기능

첫 번째 릴리즈(MVP)에서 서비스 성립을 위해 반드시 들어가야 할 3가지 핵심 기능입니다.

① 원클릭 연금자산 진단 대시보드

- **기능 설명:** 사용자가 수기로 입력한 각기 다른 연금 계좌의 평가 금액과 자산군 정보를 하나의 화면에 통합하여 분석합니다. 자산을 성격별(예금/채권/코어 주식/테마 등)로 재분류하고 파이 차트로 시각화합니다. 특히 특정 자산의 과도한 집중도를 파악하여 경고 메시지를 띄워줍니다.
- **왜 MVP인가:** 마이데이터가 없는 환경에서 수기 입력 즉시 시각적으로 정리된 대시보드를 제공해야 강력한 초기 효용성을 주어 서비스가 유지됩니다.
- **입출력:**
 - 입력: 계좌 종류, 총 평가금액, 편입 자산군 및 비율 (수기 입력)
 - 처리: 자산군별 카테고리화, 세제 한도 잔여금 계산, 위험 및 집중도 판별
 - 출력: 자산배분 파이차트, 포트폴리오 진단 코멘트, 세액공제 잔여 한도 알림
- **사용자 가치:** 단 3분 만에 흩어진 연금 자산의 민낯과 위험 쏠림 현상을 파악할 수 있습니다.

② 맥락 기반 모델 포트폴리오 제안 및 코칭 엔진

- **기능 설명:** 은퇴 남은 기간과 위험 진단 결과에 더해, **기존 입력된 자산 데이터**를 바탕으로 사전 정의된 4가지 모델 포트폴리오(안정형, 균형형, 성장형, 인컴형) 중 최적의 비율을 매칭해 줍니다. 단순 차트 비교를 넘어, "기존 코어 자산이 부족하니 테마 편입보다 코어 주식 채우기를 우선하세요"와 같은 행동 지침(Actionable Insight) 문장을 생성합니다.
- **왜 MVP인가:** 이 서비스의 본질은 종목 추천이 아닌 '비율 추천'입니다. 사용자가 무엇을 우선순위로 바꿔야 할지 구체적인 목표 이미지와 텍스트를 제공하지 않으면 실행으로 이어지지 않습니다.
- **입출력:**
 - 입력: 위험성향 점수, 은퇴까지 남은 연수, 기존 포트폴리오 자산 구성
 - 처리: 알고리즘 기반 타겟 포트폴리오 매칭 및 코멘트 분기 로직
 - 출력: To-Be 포트폴리오 파이 차트, 맞춤형 비중 조절 코칭 텍스트
- **사용자 가치:** 내 자산 현황에 딱 맞는 PB 수준의 장기 자산 배분 전략을 즉시 무료로 얻습니다.

③ 유망 섹터 적정 비중 번역 가이드 및 체크리스트

- **기능 설명:** 리서치 기반 유망 섹터(AI, 인프라 등) 스코어를 제공함과 동시에, 해당 섹터를 연금 계좌의 '위성 자산'으로 활용할 때의 한계치(예: 최대 15% 이내)를 명확히 제시합니다. '리밸런싱 가이드'로 넘어가면 IRP와 연금저축의 안전자산 의무 편입 룰(30%) 등을 안내하고, 매수 전 반드시 확인해야 할 체크리스트(보수, 환헤지, 위험등급)를 제공합니다.
- **왜 MVP인가:** 유행하는 테마를 연금 계좌의 엄격한 룰 안에서 어떻게 안전하게 소화할 수 있는지 구체적인 가이드라인을 주는 것이 경쟁 서비스와의 결정적 차별점입니다.
- **입출력:**
 - 입력: 관리자 섹터 점수, 사용자의 목표 위험도, 계좌 유형
 - 처리: 사용자 포트폴리오 내 적정 최대 비중 한도 산출 및 계좌별 제약사항 매핑
 - 출력: 테마별 편입 제한 가이드, 계좌별 매수 가이드 텍스트, 체크리스트 UI
- **사용자 가치:** 묻지마 투자를 방지하고 핫한 섹터를 안전하고 체계적으로 내 연금에 담는 실제적인 방법을 배웁니다.

8 성공 지표

[정량 지표]

1. **온보딩 완료율 (목표 60% 이상):** 앱 첫 진입 후 위험성향 진단과 투자 목적 선택까지 완료하는 유저의 비율. 직관적인 UI의 성공을 가늠합니다.
2. **연금자산 입력 완료율 (목표 50% 이상):** 수기 입력이라는 가장 큰 hurdles를 넘어 대시보드를 생성해 낸 비율입니다. 이 수치가 낮으면 UI 품질을 더 간소화해야 합니다.
3. **추천 포트폴리오 저장률 및 리밸런싱 계획 생성률 (목표 35% / 20% 이상):** AI가 제안한 포트폴리오를 '내 목표'로 저장하거나 체크리스트 화면으로 이동한 비율로, 코칭의 설득력을 측정합니다.

[정성 지표]

1. **고위험 부적합 추천 제로(0%) 달성:** 55세 이상 은퇴 임박자나 안정 추구형 사용자에게 변동성이 큰 섹터를 코어 자산으로 추천하거나 비중 초과를 유도하는 오류가 발생하지 않아야 하는 핵심 신뢰 지표입니다.

2. **사용자 만족도 (NPS 및 피드백):** "내 상황에 맞춰 얼마나 담아야 할지 속 시원하게 알려주어 좋았다"와 같은 정성적 피드백 비율을 측정합니다.

[측정 방법 및 검증 시점]

- Amplitude 또는 Mixpanel 등의 애널리틱스 툴을 연동하여 각 Step별 퍼널(Funnel) 전환율을 트래킹합니다. 사용자 피드백은 앱 내 가벼운 평점/팝업 서베이로 수집합니다.
- **1차 검증 시점:** 앱 출시 후 1개월(4주 차) 시점에 온보딩 및 입력 완료율 퍼널 데이터를 집중 분석하여 수기 입력 과정의 이탈 지점을 찾아 개선합니다. 실패 판단 기준은 자산 입력 완료율이 20% 미만으로 저조하여 사용자가 핵심 가치를 아예 경험하지 못하는 경우입니다.

9 Out-of-scope (이번에 안 함)

첫 번째 버전의 명확한 방향성과 개발 리소스 집중을 위해 아래 기능들은 MVP에서 철저히 배제합니다.

1. 마이데이터(오픈뱅킹) 기반 자산 자동 연동

- **제외 이유:** 마이데이터 사업자 인가를 받거나 제휴망을 구축하는 데 막대한 비용과 시간, 보안 심사가 소요됩니다. 첫 검증 단계에서는 비용 대비 리스크가 너무 큼니다.
- **추가 시점:** MVP를 통해 수기 입력 유저들의 PMF(Product-Market Fit)가 검증되고, B2B2C 형태의 제휴 논의가 시작될 때 연동을 고려합니다.

2. 특정 개별 주식(Stock) 매수 추천

- **제외 이유:** 개별 종목 추천은 변동성 관리라는 연금 본연의 목적에 위배되며, 법적인 투자자문업 리스크를 크게 발생시킵니다.
- **추가 시점:** 이 기능은 장기적으로도 추가하지 않으며, 영구적으로 ETF/펀드 기반의 섹터 및 자산군 추천 원칙을 고수합니다.

3. 증권사 앱 연결을 통한 '자동 주문/리밸런싱' 실행

- **제외 이유:** 사용자의 계좌에 직접 접근하여 매매를 대행하는 것은 투자 일임 라이선스가 필요하며 시스템 복잡도가 기하급수적으로 높아집니다.
- **추가 시점:** 향후 자문/일임업 인가를 획득하거나 기존 증권사 앱 내 인앱(In-app) 서비스로 탑재되는 제휴 모델이 완성될 때 추가합니다.

4. 초정밀 세금(건보료 등) 최적화 시뮬레이션

- **제외 이유:** 연금 수령 시 종합소득세나 건강보험료 합산 등은 개인의 다른 소득 상황에 따라 변수가 너무 방대하여 MVP의 범위를 벗어납니다.
- **추가 시점:** 서비스가 고도화되어 은퇴 수령기 사용자(55세 이상) 트래픽이 유의미하게 확보된 이후, 별도의 프리미엄 유료 시뮬레이션 기능으로 추가합니다.

5. 모든 금융사 상품 DB 검색 및 자동 동기화

- **제외 이유:** 각 금융사(수십 개)마다 IRP나 DC 계좌에서 매수할 수 있는 상품 목록이 매일 다르기 때문에 이를 MVP에서 완벽히 동기화하는 것은 불가능합니다.
- **추가 시점:** 금융사와의 API 제휴가 공식적으로 이루어진 이후 계좌 맞춤형 상품 필터링을 구현합니다. 현재는 가이드라인(예시)만 제공합니다.

10 기술 권장사항 (외부 사용자 대상 서비스 고려)

본 서비스는 최종적으로 불특정 다수 일반인(Q4=2)을 대상으로 합니다. 외부 고객용 금융 관련 서비스는 강력한 보안, 인증, 데이터 분리가 필수적이므로 단일 HTML이나 로컬 스토리지를 이용하는 단순 프로토타이핑을 넘어선 아키텍처가 필요합니다. 하지만 첫 MVP 빌드 및 내부 팀 테스트 목적을 고려하여 아래와 같이 권장합니다.

- 가장 권장 (초기 검증용 MVP 빌드 단계): Antigravity + Supabase + Vercel

- **이유:** 외부 공개 전 내부 또는 소규모 베타 테스터를 대상으로 검증하기 가장 완벽한 강의 표준 스택입니다. Supabase를 통해 이메일 회원가입/로그인을 구현하여 사용자별 자산 데이터를 완벽히 분리 저장(RLS 정책 활용)할 수 있습니다. Vercel 배포를 통해 테스터들에게 URL을 쉽게 공유할 수 있습니다.
- **한계:** 실제 불특정 외부인에게 정식 런칭하려면, Supabase의 RLS 정책과 인증 과정을 완벽하게 설정해야 하며 보안 이슈에 대한 심화 학습이 필요합니다.

- 대안 (빠른 시각화 및 내부 보고용): Lovable

- **이유:** 미니멀하고 세련된 모바일 UI를 코딩 없이 가장 빠르고 유려하게 뽑아내고 싶을 때 유리합니다. 내부 경영진이나 투자자에게 '디자인된 데모'를 시연해야 할 경우 시각적 완성도 측면에서 훌륭한 대안입니다.
- **한계:** 크레딧이 빠르게 소진되며, 실제 고객 데이터를 받아 DB에 쌓고 복잡한 추천 알고리즘을 뒷단에서 돌리는 백엔드 로직을 정교하게 제어하기 어렵습니다.

- 비추천: AI Studio Build (단일 HTML)

- **이유:** 사용자 데이터를 브라우저 로컬 스토리지에만 저장하므로, 사용자가 브라우저 창을 닫거나 캐시를 지우면 애써 입력한 연금 데이터가 모두 날아갑니다. 모바일 환경에서의 지속적인 사용 경험을 제공할 수 없습니다.

디자인 및 UX 방향성 (모바일 & 깔끔/미니멀):

철저히 스마트폰 화면 우선(Mobile First)으로 설계합니다. 한 손으로 조작하기 쉽도록 핵심 CTA(예: 결과 보기, 리밸런싱 계획 세우기 버튼)는 화면 하단에 고정(Sticky) 배치합니다. 복잡한 표 대신 카드형 레이아웃과 도넛 차트를 활용하여 모바일 화면의 답답함을 해소합니다. 배경은 완전한 흰색을 유지하고 텍스트는 짙은 그레이를 사용하여 눈의 피로를 줄이며, 성공/경고 등 상태를 나타내는 색상(그린/오렌지)만 제한적으로 사용하여 정보 위주의 군더더기 없는 미니멀리즘을 유지합니다.